大白 · 技术文档

架构设计 / 优化策略 / 部署说明 / 用户手册

一、架构设计

1.1 总体结构

系统由六个模块组成，模块之间通过进程内函数调用与 JSON 文件通信，任意模块异常都不会拖垮语音主链路。

模块	文件	行数	职责
主程序	baymax_3.3.py	3112	语音主循环、知识检索、TTS 队列、闭环调度
外设层	baymax_sensors.py	2220	MPU6050、EC20、摄像头、GPS
闭环引擎	baymax_loop.py	310	风险评估、决策、可撤销告警
健康数据	baymax_health.py	315	口语数值解析、分级、建档
服务层	baymax_service.py	260	健康档案、用药提醒、面板指令
网页面板	baymax_panel.py	488	KPI、硬件状态、现场画面

1.2 数据流

麦克风 → KWS 唤醒 → 录音 → ASR → 意图判定 → （知识检索 / 数值解析 / 传感器测量 / 闲聊）→ 取缓存语音 → 播放。

传感器 → 跌倒状态机 → 闭环引擎评估 → 决策动作集 → （语音询问 / 抓拍 / 钉钉 / 短信 / 拨号）→ 结果写回事件日志。

1.3 线程模型

线程	职责	阻塞点
主线程	会话循环、键盘交互	录音与播放

TTSWorker	缓存查找 / ZipVoice 合成 / 播放	模型推理
WakeListener	KWS 流式检测	读取 arecord 管道
HwProbe	4G、摄像头后台探测	cam-test 约 10 s
Escalation	告警窗口到期后拨号	45 s 定时

二、优化策略

2.1 语音缓存优先

高频回答预生成为 WAV，文件名取文本 SHA-256 前 12 位，清单记录时长与采样参数。播放前做一次参数校验，命中即读文件，未命中才调用合成模型。缓存规模：常用语 51 条（229.8 秒）、医疗全文 41 条（672.0 秒）。

2.2 并行告警

钉钉与短信由两个线程同时发起，最慢的一条决定总耗时，避免“钉钉超时再发短信”造成的叠加延迟。

2.3 音频链路直连

默认输出改为直接绑定 plughw 设备，绕开 PipeWire。原因是重启后 PipeWire 偶发只生成 Dummy Output，导致“播放成功但没有声音”。同时把 24 kHz 单声道缓存批量转成 48 kHz 立体声，避免板载声卡拒绝 24 kHz 参数。

2.4 中文数字解析

语音识别常把数字输出成中文（“一百五九十”）。系统先把中文数字转成阿拉伯数字，再做正则匹配，因此“我血压一百五九十”能正确解析成 150/90。

2.5 意图分流

检索时先判断问法类型（定义 / 成因 / 处置），同主题条目按类型加权 6 分，未识别类型时默认偏向“怎么办”。

三、部署说明

3.1 硬件连接

部件	连接方式	备注

MPU6050	SDA→GPIO41，SCL→GPIO40，3.3V，GND	排针 I2C 未启用，走软件 I2C
EC20	USB 接口	ModemManager 管理，短信走 mmcli
摄像头	CSI3 排线	金手指方向需正确，否则上电失败
音频	USB 声卡	板载 ES8326 的 I2S 时钟未使能，不可用

3.2 启动与自检

启动：cd ~/Baymax_v14 && ./start_baymax3.sh

自检：bash ~/Baymax_v14/演示自检.sh（应输出 7 项通过）

停止：先停守护再停主程序，否则会被自动拉起。

3.3 语音缓存更新

新增台词：在虚拟机 baymax_tts_cache/input/common_phrases.jsonl 追加条目，运行 build_common_voice_cache.py 生成 WAV，再把 WAV 与清单合并到板子缓存目录，并把新增条目写入 common_phrases.jsonl。

四、用户手册

4.1 怎么和它说话

你说	它的反应
你好大白	“我在呢，您说。”
什么是高血压 / 为什么会有高血压 / 有了高血压怎么办	三类不同回答
我血压一百五九十	解析为 150/90，按指南分级并建档
救命	先提示拨打 120，再询问是否通知家属
我没事（跌倒询问后）	撤销告警，不通知家属
你先去歇着吧	结束本轮对话

4.2 面板怎么用

- 浏览器打开 http://<板子 IP>:8000
- 顶部四个 KPI：唤醒→出声、端到端平均、缓存命中率、轮次

- 「现场画面」点击「拍一张」可抓拍当前画面
- 「健康档案」查看历次数值与分级

4.3 常见问题

现象	处理
说了没反应	靠近麦克风、说慢一点；确认面板显示在线
没声音	确认 USB 声卡已插好，运行演示自检脚本
跌倒不触发	在终端按 f 键模拟，或倾斜晃动板子
电话没拨出	确认 4G 模块在线；短信通道不受影响